

2024 年高考数学全国甲卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

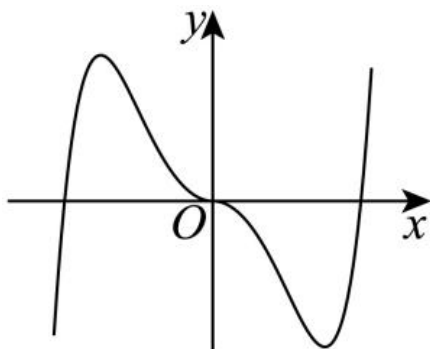
1. (5 分) 设 $z = 5 + i$ ，则 $i(z + \bar{z}) =$ ○

- A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. -2

2. (5 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x | x \in A\}$, 则 $\complement_A(A \cap B) =$ ○

- A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

3. (5 分) 若实数 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$$
, 则 $z = x - 5y$ 的最小值为
○



- A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. -2 D. $-\frac{7}{2}$

4. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 =$ ○

- A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. 2

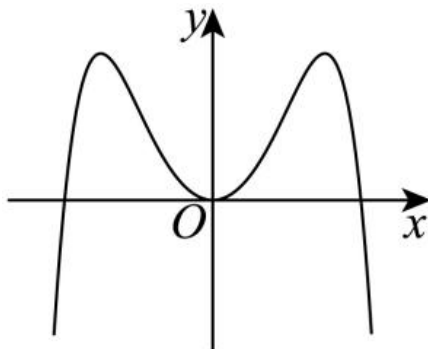
5. (5 分) 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4), (0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 ○

- A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

6. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 ○

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

7. (5 分) 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 ☐



- A. A B. B C. C D. D

8. (5 分) 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ ☐

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{3}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

9. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则 ☐

- A. “ $x = -3$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的必要条件
B. “ $x = -3$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的必要条件
C. “ $x = 0$ ”是“ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ”的充分条件
D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ”的充分条件

10. (5 分) 设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题:

- ①若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$
②若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$, $n \perp \beta$
③若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$
④若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$

其中所有真命题的编号是 ☐

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则

$\sin A + \sin C =$ ☐

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

12. (5 分) 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ☐

- A. 2 B. 3 C. 4 D. $2\sqrt{5}$

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中，各项系数的最大值是。_____
14. (5 分) 已知甲、乙两个圆台上、下底面的半径均为 r_1 和 r_2 ，母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 和 $3(r_2 - r_1)$ ，则两个圆台的体积之比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$ 。_____
15. (5 分) 已知 $a > 1$ ， $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$ ，则 $a =$ 。_____
16. (5 分) 有 6 个相同的球，分别标有数字 1、2、3、4、5、6，从中不放回地随机抽取 3 次，每次取 1 个球。记 m 为前两次取出的球上数字的平均值， n 为取出的三个球上数字的平均值，则 $|m - n|$ 不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是。_____

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤。第 17 题 第 21 题为必考题，每个考题考生必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某工厂进行生产线智能化升级改造，升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$ ，设 $\hat{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率。如果 $\hat{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ ，则认为该工厂产品的优级品率提高了，根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？($\sqrt{150} \approx 12.247$)

附： $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$.

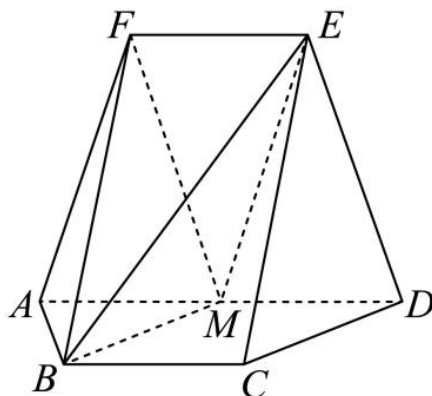
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

19. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD$, $EF \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $F-BM-E$ 的正弦值.



20. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (1 - ax) \ln(1 + x) - x$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases} (t \text{ 为参数})$, 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2$,

求 a 的值.

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geqslant 6$ 。